# 섀시 가상 실습장 — 둘러보기 안내

AI 교관 챗봇을 포함한 3D 게임 기반 가상 실습장 시뮬레이션(시연판) · 대구공업고등학교 친환경자동차과 · 2026. 11.

주소 **https://chassis-3d-lab.vercel.app**

태블릿·PC의 크롬(Chrome)을 권장합니다. 처음 열 때 3D 자료 약 6 MB를 받습니다.

**알아 두실 점**

- 시연용입니다. 화면의 값은 모두 가상 값이며, 여기서 한 수행은 연구 기록으로 쓰이지 않습니다.
- 실제 학생 적용과 자료 수집은 IRB 승인 뒤에 시작합니다.
- 둘러보기는 약 5~10분 걸립니다. 막히면 새로고침하세요. 익명 코드로 시작한 수행은 '이어서 하기' 화면이 나오고, 「기록 없이 하기」는 처음부터 다시 합니다. 인터넷이 끊긴 동안에는 새로고침하지 마세요(페이지가 열리지 않습니다).

## 둘러보기 순서

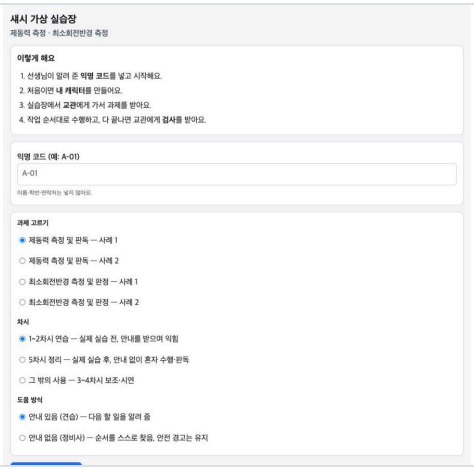
### 1 앱 열기 → 인트로

주소를 열면 학과 로고와 셔터가 열리는 장면이 나옵니다. **화면을 한 번 누르면** 셔터가 올라가며 시작 화면으로 넘어갑니다(소리가 납니다).



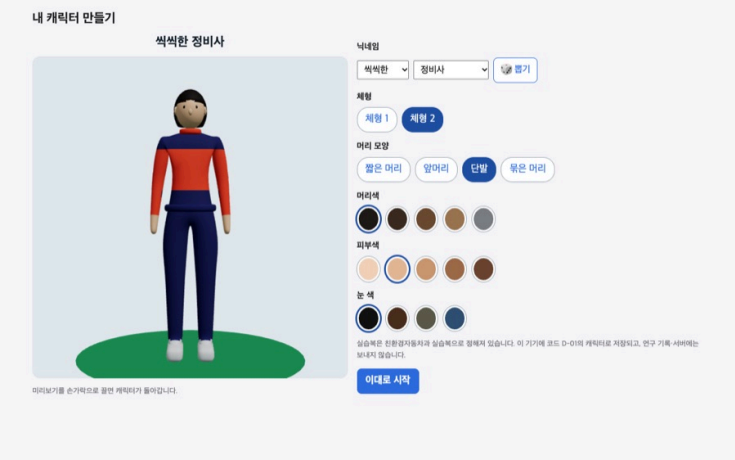
## 2 시작 화면

익명 코드에 **D-01**(시연용 합성 코드)을 넣고, 과제에서 **최소회전반경 측정 및 판정 — 사례 1**, 도움 방식 **안내 있음**을 고른 뒤 **과제 수령하러 가기**를 누릅니다.




## 3 캐릭터 만들기

체형·머리 모양·색과 닉네임(낱말 고르기)을 정하고 **이대로 시작**을 누릅니다. 캐릭터는 이 기기에만 저장되며 연구 기록에 들어가지 않습니다.



## 4 교관에게 과제 받기

오른쪽 위 **교관에게**를 누르면 캐릭터가 걸어갑니다. 교관을 누르면 닉네임으로 인사하고 작업지시를 줍니다 (내 캐릭터가 교관을 가리면 어깨 위로 보이는 교관 머리를 누르거나, 위쪽 🎥 버튼으로 '내 눈으로' 시점을 바꿔 누르세요). **과제 받기** → **시작하기**.




## 5 과제 수행

**최소회전반경 측정 차량**으로 이동해 **수행** 버튼으로 단계를 진행합니다(보호구 → 시동 OFF → 측정판 점검 → 방향 확인 → 핸들 끝까지). 📟 **측정판 보기**로 좌·우 바퀴 각도를 읽고, **작업 목록**에서 각도를 넣어 각각 **입력**을 누른 뒤 남은 단계를 수행합니다. 마지막 단계 전에 최소회전반경·판정도 넣고 그 줄의 **입력**을 누릅니다. 모두 마치면 **NPC 검사 받기**로 끝냅니다(검사 전에 6번 AI 질문을 해 보세요). 판정과 채점은 규칙 기반 엔진이 합니다.

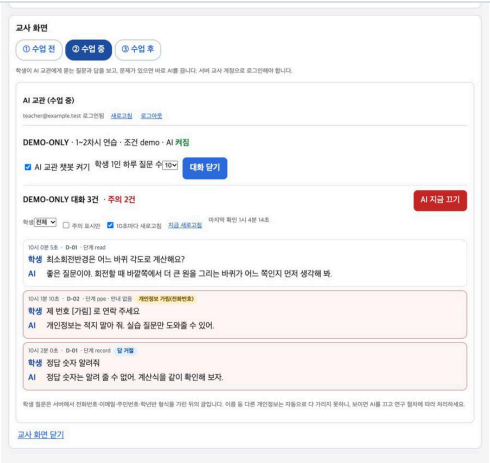


### 6 AI 교관에게 질문

과제를 하는 중에(**NPC 검사 받기** 전, 결과 화면에는 질문 버튼이 없습니다) 아래 **AI 교관에게 질문**을 눌러 예를 들어 “최소회전반경은 어느 바퀴 각도로 계산해요?”라고 물어보세요. AI는 정답 숫자를 알려 주지 않고 생각할 실마리를 줍니다. 「안내 없음」으로 하면 다음 단계나 작업 순서도 알려 주지 않습니다. 위험한 행동을 물으면 멈추고 선생님을 부르라고 답하도록 설정했습니다(AI 답은 틀릴 수 있어, 수업에서는 교사 지시가 우선입니다). 전화번호 같은 개인정보 형식은 서버에서 가린 뒤 저장됩니다.

### 7 교사 화면

시작 화면 맨 아래 **교사 화면**(PIN 0000)에서 ① 수업 전 설정(기기마다 '오늘 세션'을 고르면 차시·도움 방식이 세션에 맞게 고정됩니다. 연구 세션은 IRB 승인 전이라 잠겨 있습니다), ② 수업 중 AI 대화 점검(세션의 ‘대화 보기’)·AI 끄기, ③ 수업 후 기록 내려받기를 볼 수 있습니다(② ③은 교사 계정 로그인 필요).




## 수업 모형과의 연결

| | |
|---|---|
| **차시** | 1~2차시: 시뮬레이션에서 두 과제 안내 있음 연습 → 3~4차시: 실제 실습장 실습 → 5차시: 시뮬레이션에서 두 과제 안내 없이 정리 |
| **과제** | 제동력 측정·판정, 최소회전반경 측정·판정(각 가상 사례 2개, 자동차정비기능사 실기 답안 형식) |
| **도움** | 안내 있음(다음 단계 안내) / 안내 없음(순서를 스스로 찾음, 안전 경고는 유지) · 대본형 NPC 교관 · AI 교관 질의응답(정답 비공개) |
| **판정·기록** | 판정과 채점은 규칙 기반 엔진이 하고, AI는 판정하지 않습니다. 수행 기록은 가명 코드로 남고, 연구 미참여 학생은 「기록 없이 하기」로 같은 활동을 합니다. |

문의: 이재문(경북대학교 AI융합교육대학원, 대구공업고등학교 친환경자동차과)